МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования и науки Пермского края

Администрация Бардымского муниципального округа

МАОУ "Бардымская гимназия им.Г.Тукая"

РАССМОТРЕНО	СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Руководитель МО	Зам.директора по МР	Директор МАОУ "Бардымская гимназия им. Г.Тукая"
Я.Г. Тайсина	А.А. Киндяшева	Г.Р. Ибрагимова
Протокол №1 от «28» августа 2025 г.	Протокол №1 от «28» августа 2025 г.	Приказ №310 от «28» августа 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Спецкурса

«Решение задач повышенной трудности по информатике»

для учащихся 9 классов

с. Барда, 2025г.

Пояснительная записка

Программа спецкурса ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к государственной итоговой аттестации по информатике учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования.

Содержание спецкурса «Решение задач повышенной сложности по информатике» определяется на основе следующих документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ., Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 и приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»

Спецкурс предназначен для учащихся 9 классов. Программа спецкурса соответствует концепции информатизации образования РФ, рассчитана на 60 часов обучения: 2 часа в неделю.

Программа составлена таким образом, чтобы дополнить, обобщить, расширить и усовершенствовать знания, умения и навыки школьников, приобретенные ими в ходе изучения тем базового курса информатики.

Цели и задачи программы

Основная цель программы — систематизация и углубление знаний учащихся по информатике и ИКТ для успешной подготовки к государственной итоговой аттестации.

Задачи программы:

- Систематизация теоретических знаний
- Формирование практических навыков решения задач
- Развитие алгоритмического мышления
- Отработка навыков работы с программным обеспечением
- Подготовка к формату экзамена

Используемые образовательные технологии:

- **Проблемное обучение**
- Информационно-коммуникационные технологии **(ИКТ)**
- Проектная деятельность
- Групповая работа

Формат обучения предусматривает:

- Теоретические занятия
- Практические работы
- Тестирование
- Разбор типовых заданий
- Индивидуальные консультации

Основные разделы программы:

- Алгоритмизация и программирование
- Информационные модели
- Логические основы информатики
- Работа с текстовыми редакторами
- Электронные таблицы
- Основы компьютерной графики

Система контроля включает:

- Текущее тестирование
- Промежуточную аттестацию
- Диагностические работы
- Итоговое тестирование
- Анализ ошибок

Ожидаемые результаты:

- Решать типовые экзаменационные задания
- Применять теоретические знания на практике
- Работать с различными программными продуктами

- Эффективно распределять время на экзамене
- Анализировать и исправлять ошибки

Ресурсное обеспечение:

- Учебно-методическая литература
- Компьютерное оборудование
- Программное обеспечение
- Интернет-ресурсы
- Диагностические материалы

Структура спецкурса представляет собой набор логически законченных и содержательно взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечивает системность и практическую направленность знаний и умений учащихся. Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать задания для учащихся различной степени подготовки. Занятия направлены на расширение и углубление базового курса.

Содержание спецкурса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня подготовленности учеников. Основной тип занятий − практикум. Для наиболее успешного усвоения материала планируются индивидуальные формы работы и работа в малых группах, также, при самостоятельной работе возможны оперативные консультации учителя. Для текущего контроля учащимся предлагается набор заданий, принцип решения которых разбирается совместно с учителем, а основная часть заданий выполняется учащимся самостоятельно. Спецкурс построен по принципу сочетания теоретического материала с практическим решением заданий в формате ГИА.

При изучении спецкурса в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие **личностные результаты**:

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики.
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.

При изучении спецкурса в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие **метапредметные результаты:**

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции).

При изучении спецкурса формируются следующие **предметные результаты:**

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры;
2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
3. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
4. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
5. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

6. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

Учебно-тематический план

п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов по программе		
		всего	теория	практика
1	Раздел 1. Контрольно-измерительные материалы ГИА по информатике	2	1	1
2	Раздел 2 Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам	54	18	36
2.1	Информационные процессы	6	2	4
2.2	Обработка информации	3	2	4
2.3	Основные устройства ИКТ	4	2	2
2.4	Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и обработка информационных объектов	6	2	4
2.5	Проектирование и моделирование	6	2	4
2.6	Математические инструменты, электронные таблицы	6	2	4
2.7	Организация информационной среды, поиск информации	6	2	4
2.8	Алгоритмизация и программирование	8	4	6
2.9	Телекоммуникационные технологии	6	2	4
3	Итоговый контроль	4	0	4

Содержание программы

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ГИА по информатике»

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ГИА по информатике. ГИА как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 класса. Особенности проведения ГИА по информатике. Специфика тестовой формы контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. Основные термины ГИА.

Раздел 2 «Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам»

2.1 «Информационные процессы»

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения количества информации. Процесс передачи информации, сигнал, скорость передачи информации. Кодирование и декодирование информации. Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест.

2.2 «Обработка информации»

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Основные компоненты компьютера и их функции. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест.

2.3 «Основные устройства ИКТ»

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файловая система. Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти, необходимый для хранения объектов. Оценка количественных параметров информационных процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест.

2.4 «Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и обработка информационных объектов»

Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием различных устройств. Запись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных устройств. Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест.

2.5 «Проектирование и моделирование»

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные модели. Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест.

2.6 «Математические инструменты, электронные таблицы»

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним. Представление формульной зависимости в графическом виде. Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест

2.7 «Организация информационной среды, поиск информации»

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из Интернета). Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест

2.8. «Алгоритмизация и программирование»

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения задач на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева игры.

2.9. «Телекоммуникационные технологии»

Технология адресации и поиска информации в Интернете.

3. Итоговый контроль. Разбор заданий демонстрационных тестов.

Требования к уровню подготовки по итогам изучения тем курса

Учащиеся получат представление:

- О моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;
- Об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;
- О принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;
- об основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы или базы данных;
- О компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм;

Учащиеся будут уметь:

- Кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;
- Переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
- Записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значения логического выражения;

- Формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;
- Формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов;
- Использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для формальных исполнителей;
- Создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования;
- Читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели: создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного представления данных к другому;
- Использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;
- Проводить обработку большого массива данных с использованием средой электронной таблицы или базы данных;
- Искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
- Передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке.

Список используемой учебно-методической литературы, в том числе электронные образовательные ресурсы

1. «Информатика-базовый курс», 9 класс, Подборка ЦОР Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. (N 118454): http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 /
2. Информатика и ИКТ. Задачник – практикум в 2 т. Том 1/ Л. А. Залогова, М. А. Плаксин, С. В. Русаков и др.; под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 309 с.: ил.
3. Информатика и ИКТ. Задачник – практикум в 2 т. Том 2/ Л. А. Залогова, М. А. Плаксин, С. В. Русаков и др.; под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 294 с.: ил.
4. Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru/oge-i-gve-9
5. Образовательный портал для подготовки к ОГЭ по информатике: https://inf-oge.sdamgia.ru
6. Образовательный портал К.Ю.Полякова: http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm

Список литературы для учащихся

1. Образовательный портал для подготовки к ОГЭ по информатике: https://inf-oge.sdamgia.ru
2. Образовательный портал К.Ю.Полякова: http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
3. Открытый банк заданий по информатике на сайте федерального института педагогический идей http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06